



2026년 9월 28일 | 기업분석_스터닝밸류 보고서

아이씨티케이(456010)

양자보안, 규제 강제화가 만드는 거대한 필수재 시장

- 2029년 PQC 탑재 의무화 예정, 규제가 만드는 구조적 수요
- 단순 칩 공급을 넘어 'PQC 전환이 매출원을 넓힌다
- 70억원 국책과제 주관, 공공·통신 시장 진입장벽 구축

2029년 PQC 탑재 의무화 예정, 규제가 만드는 구조적 수요

동사는 글로벌 보안 트렌드에 부합하는 하드웨어 기반 보안 반도체 설계 전문기업으로, 독자적인 VIA PUF™ 보안 IP와 양자내성암호(Post-Quantum Cryptography, PQC)를 결합한 Security System-on-Chip(SoC)을 개발·공급하고 있으며, 보안칩에 국한되지 않고, 보안 모듈, 통신 장비, 보안 플랫폼까지 아우르는 End-to-End 보안 수직화(Vertical) 기술 체계를 구축하여, 모든 사물들이 인터넷으로 연결되는 초연결 시대에 요구되는 근본적이고 지속 가능한 보안 인프라를 제공한다.

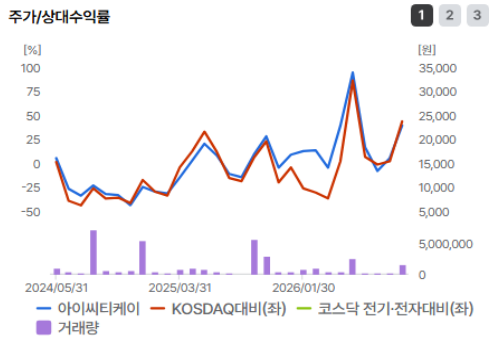
동사의 PQC는 양자컴퓨터 공격에도 견딜 수 있도록 설계된 암호 기술이다. 중요한 것은 PQC가 더 이상 연구실 안의 미래 기술에 머물러 있지 않다는 점이다. 국정원은 2026년 9월 양자내성암호 전환 중한 추진계획을 발표했으며, 2027년부터 사이버보안 실태평가에 PQC 도입 여부를 반영하고, 2029년 1월부터 키 캡슐화(KEM), 2030년 1월부터 전자서명(DSA)의 PQC 탑재 의무화 일정을 제시했다. 또한 공공기관과 정부부처, 지자체 등 600여 곳이 양자보안기술 확보 계획을 수립하는 대상에 포함되는 것으로 설명하고 있다. 이는 양자보안 시장의 성격을 바꾸는 이벤트다. 기존에는 기업이 양자보안을 도입할지 여부를 자체적으로 판단했다면, 앞으로는 정부 정책과 보안 규정을 충족하기 위해 암호체계 자체를 교체해야 하는 시장이 만들어지기 때문이다. 특히 기존 시스템을 한 번에 모두 교체하는 것이 아니라 기존 암호와 PQC를 결합하는 하이브리드 방식도 활용될 수 있어, 실제 시장에서는 장기간에 걸쳐 단계적인 보안 업그레이드 수요가 발생할 가능성이 있다.

단순 칩 공급을 넘어 'PQC 전환이 매출원을 넓힌다

동사의 양자보안 사업은 단순히 보안칩 한 개를 판매하는 구조에 머물지 않는다. 동사는 PQC 기반 KMS(Key Management System)와 CA(Certificate Authority) 솔루션도 제공하고 있다. PQC KMS는 기업의 암호키를 관리하는 시스템이며, PQC CA는 양자내성암호 기반 인증서를 발급·관리하는 인프라다. PUF 기반 HSM과 PQC를 결합한 KMS 및 PQC 인증서 관리 서비스를 제공하고 있다. 이러한 구조가 중요한 이유는 PQC 전환이 한 번의 칩 교체로 끝나는 사업이 아니기 때문이다. 기업이 기존 암호체계에서 PQC 체계로 전환하려면 ① 보안칩 교체 → ② 암호키 관리 → ③ 인증서 발급·관리 → ④ 펌웨어·시스템 업데이트 → ⑤ 지속적인 보안관리가 필요하다. 따라서 PQC 시장이 본격화될 경우 보안칩뿐 아니라 KMS·CA·보안모듈 등 소프트웨어와 서비스 영역까지 시장이 확대될 가능성이 있다. 2026년 2월 국내 통신사와 협업해 PQC-PUF 기반 통합 KMS 솔루션 개발을 완료했다고 밝히면서 모바일 시장 등으로 양자보안 상용화 영역을 확대하고 있으며, 중장기 매출과 이익을 확보하기 위한 성장 투자로 평가받을 가능성이 높다.

Not Rated(미제시)

KOSDAQ	844.48
시가총액(억원)	3,278
상장주식수(주)	14,502,350
현재주가(원)	22,900
52주 최고/최저 (원)	39,950/11,000
거래량(주)/거래대금(억원)	1,492,540/353
외국인 지분율(%)	1.46
주요주주	이정원 외 17인 26.46



[기준: 2026.09.23]

재무연월	매출액 (억원)	YoY (%)	영업이익 (억원)	당기순이익 (억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	EV/EBITDA (배)	주재무제표
2022.12(A)											IFRS연결
2023.12(A)	61.9		-23.6	-90.3	-902	847					IFRS연결
2024.12(A)	66.8	8.02	-66.9	-58.2	-467	3,240	N/A	3.03	-22.20	-18.33	IFRS연결
2025.12(A)	40.2	-39.85	-88.6	-66.8	-499	3,161	N/A	5.23	-15.36	-24.82	IFRS연결
2026.12(E)	65.0	61.69	-73.0	-155.0	-1,086	3,131	N/A	7.22	-34.70	-55.47	IFRS연결
2027.12(E)	169.0	160.00	2.0	8.0	55	3,186	409.69	7.09	1.75	197.50	IFRS연결
2028.12(E)	213.0	26.04	26.0	26.0	179	3,365	126.06	6.72	5.47	83.79	IFRS연결

* (A)는 실적, (E)는 컨센서스

작성자: 정금열

info@svresearch.co.kr

스터닝밸류 리서치 WEB: www.svresearch.co.kr / 텔레그램 주소: <https://t.me/stunningvalue>

자료: 네이버, FnGuide,

SV Research 1

70억원 국책과제 독점 주관, 공공·통신 시장 진입장벽 구축

기술 경쟁력을 확인할 수 있는 또 하나의 포인트는 정부 R&D 과제다. 동사는 2026년 4월부터 2029년 12월까지 진행되는 총 70억원 규모 국책과제의 주관기관으로 선정됐다. 핵심 목표는 국제 표준 PQC와 한국형 양자내성암호인 KpqC를 하나의 보안 SoC에 통합하는 것이다. 동사는 ML-KEM, ML-DSA뿐 아니라 SMAUG-T, HAETAE 등 KpqC 알고리즘을 칩 수준에서 지원하고, PQC 연산을 하드웨어 가속 방식으로 구현할 계획이다. 과제 종료 시점에는 시제품 개발과 성능·보안 검증까지 진행할 예정이다. 이는 단순한 연구개발 과제 이상의 의미가 있다. 향후 공공·통신·IoT 산업용 장비 등에서 PQC 전환이 진행될 경우 PQC를 실제 하드웨어에 탑재할 수 있는 기술과 인증 경쟁력이 중요한 진입장벽이 될 수 있기 때문이다.

특히 국제 표준 PQC와 국내 KpqC를 동시에 지원하는 SoC를 개발할 경우 향후 국내 공공·통신 및 산업용 보안장비 시장에서 활용할 수 있는 제품 포트폴리오를 확보할 가능성이 있다. 여기에 PUF 기반 하드웨어 보안 기술까지 결합될 경우 동사의 기존 보안 IP와 PQC 기술을 하나의 제품으로 연결할 수 있다는 점도 긍정적이다. 결국 이번 국책과제의 투자 포인트는 70억원이라는 연구개발비 자체가 아니라 PQC 알고리즘 → 보안 SoC → 성능·보안 검증 → 인증 → 실제 고객 적용으로 이어지는 상용화 기반을 확보할 수 있다는 데 있다. PQC 시장을 바라볼 때 가장 중요한 것은 기술 개발 자체보다 실제 전환 수요가 언제 발생하고, 이를 동사가 얼마나 빠르게 매출로 연결할 수 있는냐다. 현재까지는 양자컴퓨터의 상용화 시점에 대한 불확실성이 존재하지만, PQC 전환은 양자컴퓨터가 실제로 기존 암호를 깨는 시점까지 기다릴 필요가 없다. 정부가 일정표를 제시하고 공공기관을 중심으로 보안체계 전환이 시작되면, 기업들은 장비와 시스템의 교체 주기에 맞춰 PQC를 단계적으로 탑재하기 시작할 가능성이 높다. 따라서 시장의 관심은 "양자컴퓨터가 언제 암호를 깨는가?"에서 "PQC 전환이 언제 실제 매출로 연결되는가?"로 이동할 필요가 있다. 동사 입장에서는 2027년 보안평가 반영 → 2029년 KEM 의무화 → 2030년 DSA 의무화라는 정책 일정이 향후 수년간 중요한 시장 확대의 촉매가 될 수 있다.

여기에 보안칩뿐 아니라 KMS·CA·HSM 등으로 사업영역을 확대하고 있다는 점은 중요한 투자 포인트다. 향후 PQC 보안칩 수주 증가 → KMS·CA·HSM 공급 확대 → 공공·통신 레퍼런스 확보 → PQC 전환 사업 확대가 실제 매출로 연결될 경우 동사의 사업구조 자체가 변화할 가능성이 있다. 결국 동사의 중장기 투자 포인트는 단순한 '양자보안 테마'가 아니다. 정부의 PQC 전환이라는 외부 정책 모멘텀을 기반으로 보안칩에서 보안 인프라까지 공급 영역을 확대하고, 이를 실제 수주와 매출 성장으로 연결할 수 있는지가 핵심으로 주목할 필요가 있다.

그림 1. VIA PUF 란

왜 VIA PUF™ 인가?

ICTK의 독자기술인 VIA PUF™는 반도체 칩을 구성하는 비아홀(Via Hole)의 미세 공정차를 이용하였으며, AI-양자-부채널 분석 공격까지 방어할 수 있는 차세대 하드웨어 신뢰점(HRoT) 기술입니다.

양자 위협 대응

이중보안체계 Quantum HRoT :
VIA PUF Key(Physical ID)와 PQC 알고리즘을 결합하여, 1) Seed에서의 비선형성, 2) PQC 키의 안전한 보관, 3) Classic 비대칭키 지원, 4) Crypto Accelerator를 통한 고속화로 PQC가 적용된 HRoT를 제공

AI 위협 대응

비선형(Randomized Non-linear) 응답 구조:
PUF 특성 모델링을 시도하는 AI/ML 기반 공격을 원천 차단 → 물리적 잡음을 활용한 Unpredictable Response Space → 최근 부상 중인 AI-driven PUF Predictor 공격에도 안전

부채널 분석 위협 대응

PUF 보안칩 내부 전력-전류 파형을 노이즈 랜덤화(Randomized Noise Shaping):
DPA(Differential Power Analysis), SPA(Simple Power Analysis) 공격 차단, EM 방출(Emission) 분석 방어 기술도 적용되어 하드웨어 수준의 완전한 Side-Channel Hardening 달성

신뢰점 디팩토 표준

GSA(Global Semiconductor Alliance)가 제시한 Hardware Root of Trust (HRoT) 참조 구조의 메인 레퍼런스 사례로 채택: ICTK의 PUF HRoT는 GSA, ISO/IEC 20897, NIST SP 800-193 등 국제 표준 프레임워크와 호환되는 구조로 구현됨

비교불가 안정성

전압, 공정(Process), 온도(Temperature) 등 PVT 환경 변화에도 변동 없는 PUF 키:
에러 정정 코드(ECC) 불필요, 저전력-고신뢰성 구현 → 장기 수명(>10년) 환경에서도 키의 재현성 100% 수준 유지, 이미 자동차·보안 모듈 등 일리 큰 기반 인종으로 검증 완료

유연한 설계

공정 노드(Foundry Node) 독립 구조
- Porting 시 재설계 불필요
- 다양한 공정(28nm~5nm) 환경에서 동일 구조로 적용 가능
- PUF Silicon IP 기반 보안 SoC 설계 및 고객 맞춤형 커스터마이징 가능

자료 : 아이씨티케이

그림 2. VIA PUF 보안칩 적용 분야

IoT & 스마트 디바이스	금융 & 결제	자동차 & 자율주행	국방 & 공공
데이터센터 & 클라우드	소비자 전자제품	산업 & 물류	통신 & 네트워크

VIA PUF 적용 제품

양자 보안칩 G5N



양자 시대를 대비한
하드웨어 기반 보안의 시작

PUF 보안칩 G3(K)



보안의 시작과 끝!
Key를 보호하는 보안칩

PUF 보안 모듈



보안의 근원을 담은 보안 모듈

자료 : 아이씨티케이

그림 3. 양자 내성 시스템 구성(Wire Guard)



ICTK의 qTrustNet은 크게 3가지로 구성되어 있습니다.

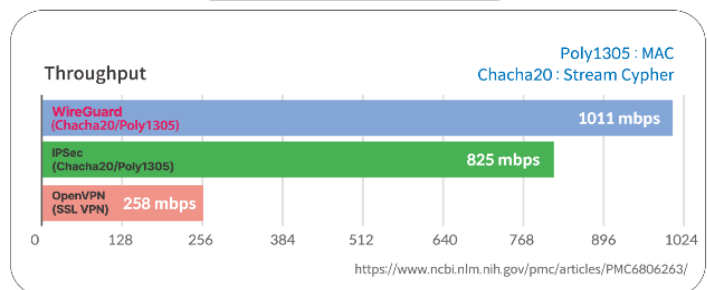
WireGuard Secure Tunnel Protocol, PUF Array(VIA PUF™ 기반), NIST PQC(ML-KEM, ML-DSA)

자료 : 아이씨티케이

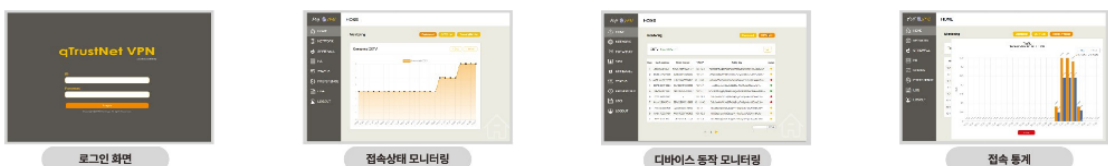
그림 4. 왜 qTrustNet인가?



VPN 프로토콜 속도 비교



사용자 친화적인 UI



자료 : 아이씨티케이



Compliance Notice

- 당사는 구독료·리포트 판매·상업적 투자자문 서비스를 제공하지 않으며, 무료로 누구나 이용할 수 있습니다. 즉 유사투자자문회사가 아님을 명시합니다. 따라서 금융위원회/ 금감원에 신고대상이 아니며 유사투자자문업 또는 금융투자업 규제를 적용 받지 않습니다.
- 본 자료는 투자자문 목적이 아닌 일반 정보 제공이며, 작성자는 해당기업 주식을 보유하거나 거래할 수 있습니다. 단, 작성자가 리포트 발간 이전에 해당 기업 주식을 보유할 경우, 해당 보유상황과 보유 예정 기간(최소 한달 보유)을 공지할 것입니다. (2026.04.29 수정보완)
- 작성자는 리포트 공표 후(홈페이지 게시) 24시간이 경과한 이후 매수할 수 있습니다. 또한 24시간이후 매수할 경우 7일 이내에 매도 할 수 없습니다. (2026.04.29 수정보완)
- -----
- 본자료를 작성한 정금열 은 자료의 작성과 관련하여 외부의 압력이나 부당한 간섭을 받지 않았으며, 본인의 의견을 정확하게 반영하여 신의 성실하게 작성하였습니다.
- 본 자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 당사는 2026년 9월 23일 현재 해당회사의 지분을 1주도 보유하고 있지 않습니다(2026.04.29 수정보완)
- 본자료를 작성한 정금열은 2026년 9월23일 현재 해당회사의 유가증권을 1주도 보유하고 있지 않습니다. (2026.04.29 수정보완)
- 동 자료의 종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.
- 당사는 투자자의견을 제시하지 않으며, 주관적인 단순 일반 정보만을 게시합니다. 매수/매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다.
- -----

조사자료의 지적재산권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 투자자의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.



SV 스타닝밸류 리서치